

최신 AI의 아키텍처: Transformer

Attention 메커니즘의 이해

학습 목표

1. Transformer가 왜 혁명적인지 구조적으로 이해한다.
2. Attention 메커니즘의 핵심 작동 원리를 파악한다.

Attention Is All You Need

2017

기원: 구글 연구진 발표
(2017)

성과: 이전 방식인
RNN(Recurrent Neural
Networks)의 치명적 한계
극복

영향: 현재 존재하는 모든
LLM의 핵심 기반 기술로
자리매김



Attention이란 문장에서 어디에 집중할지 결정하는 메커니즘.

핵심: 단어를 순차적으로 보지 않고, 모든 단어 간의 관계를 동시에 계산하여 가중치를 부여.



병렬 처리

단어를 순서대로가 아닌
한꺼번에 처리.
압도적인 연산 속도 향상.



장거리 의존성

문장 내 거리가 멀리
떨어진 단어 간의 관계도
손실 없이 정확하게 파악.



확장성

더 큰 모델, 더 방대한
데이터를 투입할수록
성능이 한계 없이 계속 향상.

RNN



Transformer



처리 방식

순차적 (Sequential)

병렬적 (Parallel)

메모리/거리

거리가 멀어지면
초기 정보 소실 (Fading)

거리에 상관없는 직접 연결
(Direct Attention)

속도

병목 발생, 느림

대규모 데이터 초고속 학습 가능



핵심 요약

- ✓ Transformer: 2017년 탄생하여 RNN을 대체한 혁명적 AI 아키텍처.
- ✓ Attention: 모든 데이터의 관계를 동시 계산하여 어디에 집중할지 결정하는 핵심 엔진.
- ✓ LLM: 현재 우리가 사용하는 모든 주요 생성형 AI의 근간.